Pre - Week9 学生参考答案

新型数字调制：连续相位与正交多载波验收

使用方法：两题任选一题，主讲不超过 10 分钟。先展示结论表，再解释最关键的计算和失效机理，最后给出放行、回退或停测动作。题内数据是教学化简参数。

1 题目一：铁路无线通信的 GMSK 频谱与链路复测

原题任务

求 MSK 的 T_b、最小正交频差和 h；画相位连续趋势；核对三种设置的带宽、频偏和邻道泄漏；计算 BER；说明 BT_b 的频谱—记忆折衷；填写复测和回退边界。

关键结果先看

核对项	结果
比特时间与 MSK 频差	$T_b = 3.6929\ \mu$s；$\Delta f = 1/(2T_b) = 135.4165$ kHz；$h = 0.5$。
频带余量（含 ± 3 kHz）	MSK：-1 kHz（越界）；$BT_b = 0.30$：8 kHz；$BT_b = 0.20$：16.5 kHz。
误码率	MSK：4.10×10^{-4}；GMSK 0.30：5.20×10^{-4}；GMSK 0.20：1.98×10^{-3}。
邻道泄漏	MSK -38 dBc 失败；GMSK 0.30 为 -46 dBc、GMSK 0.20 为 -52 dBc，均过泄漏门限。
本题结论	只有 $BT_b = 0.30$ 同时满足带宽、泄漏和 BER；$BT_b = 0.20$ 频谱更窄但 BER 失败。

把维护记录翻译成课程问题

现场现象	课程概念	判定对象
邻道泄漏变大	连续相位与频谱旁瓣	相位边界是否连续、带外泄漏是否过门限。
减小 BT_b 后带宽变窄	高斯预滤波与记忆效应	频谱收益是否以码间影响和 BER 为代价。
同一比特能量下误码不同	误码统计与接收模型	不能只按占用带宽选择。

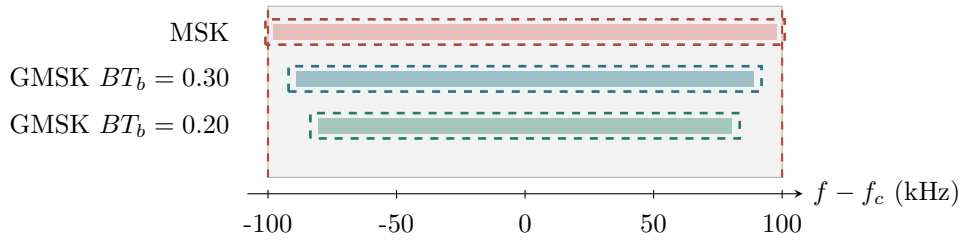
分步解答

比特时间为

$$T_b = \frac{1}{270.833 \times 10^3} = 3.6929\ \mu\text{s}.$$

MSK 的最小正交频差按题设为 $\Delta f = 1/(2T_b) = 135.4165$ kHz，调制指数 $h = \Delta f / R_b = 0.5$。MSK 在每个码元内相位按正或负斜率变化，码元末端的相位就是下一段的起点，所以相位连续。对 10110，相位增量可记为 $+\pi/2, -\pi/2, +\pi/2, +\pi/2, -\pi/2$。GMSK 的高斯滤波在频率调制器之前，使输入脉冲更平滑；BT_b 变小会压低旁瓣，但会把一个码元的影响延伸到相邻码元。

虚拟槽位半宽 100 kHz。三种设置加频偏后的外框半宽分别为 101、92 和 83.5 kHz，因此余量是 -1、8 和 16.5 kHz。实测 BER 由误码数除以 10^6 得到：$410/10^6$、$520/10^6$ 和 $1980/10^6$。把带宽、泄漏、BER 三项一起看，MSK 频带和泄漏失败；GMSK 0.20 的 BER 超过 10^{-3}；GMSK 0.30 是本题唯一完整通过项。



灰色区域为虚拟槽位 $[-100, 100]$ kHz；实色条为 99% 带宽，虚线外框额外计入最坏 ± 3 kHz 频偏。

工程动作：复测与回退

在屏蔽箱或传导连接中固定码率、平均比特能量和功放工作点；先测 AWGN 基线，再记录中心频率、99% 带宽、频偏、邻道泄漏、误码计数和温漂。GMSK $BT_b = 0.30$ 只有在带宽完整落槽、泄漏不高于 -45 dBc、$P_b \le 10^{-3}$ 且记录可追溯时，才可继续教学试验。任一项失败就回退到最近一次通过的设置或停止测试。真实铁路安全通信链路继续按既有认证配置运行，不能用本题结果直接替换。

2 题目二：仓储机器人 Wi-Fi 6 链路的 QAM/OFDM 模式选择

原题任务

计算子载波间隔和不同 CP 下的净速率；求 16QAM/64QAM 的最近邻距离；判断 CP 是否覆盖多径；解释频偏、CP 过短和 FFT 判决的关系；填写分区域模式和回退表。

关键结果先看

核对项	结果
子载波间隔	$\Delta f = 1/3.2\ \mu$s $= 312.5$ kHz。
净速率（0.8 μs CP）	16QAM：52 Mbit/s；64QAM：78 Mbit/s。
净速率（0.4 μs CP）	16QAM：57.78 Mbit/s；64QAM：86.67 Mbit/s。
最近邻距离	$d_{\min,16} = 2/\sqrt{10} = 0.632$；$d_{\min,64} = 2/\sqrt{42} = 0.309$。
CP 选择	时延扩展 0.55 μs，0.8 μs 能覆盖，0.4 μs 不足。
模式结论	18 dB 选 16QAM；24 dB 且同步、CP 均合格时才选 64QAM。

把卡顿记录翻译成课程问题

现场现象	课程概念	判定对象
货架反射导致卡顿	OFDM 与频率选择性多径	子载波低速化、CP 是否覆盖时延扩展。
64QAM 在低信噪比丢包	QAM 星座最小距离	固定平均能量下点距变密是否超过噪声容限。
频偏时星座旋转	OFDM 正交条件与同步	频率失配是否造成 ICI，需要先校正再验收。

分步解答

有效符号时长 $T_u = 3.2\ \mu$s，所以 $\Delta f = 312.5$ kHz。总符号时长为 4.0 μs 或 3.6 μs。用

$$R = \frac{52 \log_2 M}{T_u + T_{\mathrm{CP}}}$$

得到两组净速率。频谱重叠仍可分离，是因为在长度 T_u 的正确时间窗内，相邻子载波相差整数个周期，内积为零；不是因为它们在频域完全不重叠。

16QAM 的电平间隔归一化后为 $2/\sqrt{10}$，64QAM 为 $2/\sqrt{42}$。64QAM 每码元多传 2 bit，但平均能量固定时最近点更近，所以在 18 dB 时丢包不合格，在 24 dB 时可以通过。这里应把频谱效率和抗噪能力分开表述。

时延扩展 0.55 μs 大于 0.4 μs CP，所以短 CP 不能完全吸收多径，仍会有 ISI，并使子载波间的独立判决变差。0.8 μs CP 可覆盖主要时延扩展。10 kHz 频偏约为子载波间隔的 3.2%，会破坏正交、产生 ICI，星座出现旋转；必须先完成频偏校正再统计丢包。收发链为“串并—QAM 映射—IFFT—加 CP—信道—去 CP—FFT—判决”。



工程动作：分区验收与回退

正常区先用 0.8 μs CP；当 $E_s/N_0 \approx 24$ dB、频偏已校正且丢包不超过 10^{-3} 时可验收 64QAM。金属货架区约 18 dB，使用 16QAM 并按同一门限重测。记录测试位置、E_s/N_0、丢包率、频偏校正状态、CP 长度和时延扩展。若 64QAM 丢包超限，先降到 16QAM；若 CP 不足或频偏未校正，先修正 CP/同步，不能靠降阶补救。持续不合格时暂停视频回传，保留低速控制链路。

关键提醒： GMSK 的带宽更窄不等于 BER 一定更好；64QAM 的速率更高不等于低信噪比下仍可靠；OFDM 的子载波正交必须同时满足时间窗、定时和频率同步。